워커힐 호텔 에이전트 시뮬레이션

방법론 및 실행 계획 v0.5

항목	내용
문서 버전	v0.5 (리뷰 반영판)
이전 버전	v0.4 (분포 강제 + 이중 트랙 메모리)
참조 아키텍처	SEAL — Simulacrum-based Evolutionary Agent Learning
기준 문헌	Li et al., Agent Hospital, arXiv:2405.02957v3
보조 문헌	Lai et al., Patient-Zero, arXiv:2509.11078v2
보조 문헌	Zhu, Chang, Outcome Is Not Enough, KDD 2026 Workshop
보조 문헌	Dang et al., Evolving Orchestration, NeurIPS 2025
수치 표기	모든 임계값은 협의 가능한 제안 기본값

변경 이력

버전	변경 내용
v0.1	최초 작성. 3계층 구조, 페어링 설계
v0.2	Agent Hospital 차용 6개, 라이선스 기준 보강
v0.3	SEAL을 참조 아키텍처로 승격, 차용 14개
v0.4	속성 샘플링 코드 이관, 이중 트랙 메모리, trace 지표
v0.5	기권 판정 개수 기반, 벤치마크 정책 정의, 부서 협의 신설

---

0. 요약

본 과업의 참조 아키텍처는 SEAL이다. 시뮬라크럼 구축과 에이전트 진화의 두 축으로 구성되며, 폐쇄 루프 업무를 가진 도메인에서 합성 데이터를 자동 생성해 전문가 에이전트를 훈련시키는 패러다임이다. 호텔 운영은 예약-투숙-재방문의 폐쇄 루프를 가지므로 적용 조건을 만족한다.

v0.5는 여기에 네 가지를 더한다.

첫째, 분포를 프롬프트가 아니라 코드가 강제한다. 고객의 속성 벡터를 층화 샘플러가 먼저 뽑고, LLM은 그 벡터를 받아 서술만 생성한다.

둘째, 결과 지표만으로 정책을 인증하지 않는다. 방향과 순위는 결과 축이고, 별도로 가격 밴드·전환·페이싱의 분포 형태를 trace 축에서 검사한다.

셋째, 판정을 3단으로 나눈다. 적합·조건부·부적합이며, trace 이상은 개수 기준으로 집계한다.

넷째, 부서 에이전트의 협의 규칙을 명시한다. 정적 라우팅, 깊이 상한, 활용률 감시를 포함한다.

0.1 학습하지 않는 이유

선행 연구 3건의 학습 메커니즘은 모두 **검증 가능한 보상이 존재하는 도메인**을 전제한다.

연구	학습 방법	보상
Agent Hospital	GRPO	의료 QA 정답

연구	학습 방법	보상
Patient-Zero	GRPO	의료 QA 정답
Evolving Orchestration	REINFORCE	수학·코드 채점

호텔 가격 정책에는 반사실 정답이 존재하지 않는다. 관측된 정책의 결과만 로그에 남아 있고, 시행하지 않은 정책의 결과는 원리적으로 관측 불가능하다. 따라서 본 과업은 학습이 아니라 **메모리 기반 재구현**을 택한다.

이는 소극적 선택이 아니라 도메인 속성에서 강제된 결론이다. 같은 이유로 파인튜닝은 납품물이 아니라 선택적 검증 실험으로만 위치시킨다.

0.2 이 방법이 답하는 질문

금액 예측을 제공하지 않는 대신, 다음 질문에 답한다.

질문	산출 형태
정책 A와 B 중 어느 쪽이 매출 방향에 유리한가	부호
그 효과가 어느 세그먼트에서 뒤집히는가	세그먼트별 부호
5개 후보의 상대 순위는	순위
가격 행동의 모양이 규율에서 벗어나는가	분포 거리
이 결론을 신뢰할 수 있는가	기권 여부

---

1. 참조 아키텍처: SEAL

1.1 전체 구조

계층	주체	역할
L1-a 고객 판정	고객 에이전트	예약 수락·거절
L1-b 부서 집행	부서 에이전트	정책 규칙 적용·협의
L2 집계	결정론 엔진	매출·점유·ADR 계산
L3 검증	검증 계층	결과·trace 판정, 라벨 공급

L1의 주체는 둘이다. 고객 에이전트는 "이 가격에 예약하는가"를 판정하고, 부서 에이전트는 "정책 규칙을 어떻게 적용하는가"를 집행한다. 두 주체는 같은 계층에 있지만 역할이 다르며, 부서 에이전트만 진화 대상이다(§2.7).

1.2 설계 원칙

- **P1. 숫자는 L1에서 생성하지 않는다.** L1은 판정과 사유만 출력하고 수치는 L2가 계산한다.
- **P2. 정책 비교는 고정 모집단 페어 차분으로만 한다.**
- **P3. 점추정치를 출력 포맷에서 배제한다.**
- **P4. 에이전트별 가시 정보를 명시적으로 제한한다.**
- **P5. 학습은 가중치가 아니라 검색 가능한 메모리에서 일어난다.**
- **P6. 분포는 샘플러가 보장한다.** LLM에게 분포 준수를 부탁하지 않는다.
- **P7. 판정은 확률적으로 낸다.** 결정론적 최빈값 선택은 분포를 붕괴시킨다.

1.3 SEAL 채택 범위

요소	채택 수준	본 과업 형태
시뮬라크럼 구축	전면	호텔판 재구현 (이벤트 큐)
생성-검증 루프	전면	품질관리 에이전트
케이스 베이스	전면	실적 시드 + 합성 누적
경험 베이스	전면	부서 에이전트 한정
고객 에이전트 진화	부분	이중 트랙 메모리, 정책 간 학습 금지
폐쇄 루프 이벤트	전면	게스트 저니 8단계
시간 가속	전면	단일 압축률 k
게임 UI	미채택	제안서 가치 없음
논문 수치 재현	불가	코드·프롬프트 미공개

1.4 게스트 저니 이벤트

L2는 시계열 계산이 아니라 이벤트 큐로 구현한다.

단계	병원 (원 논문)	호텔 (본 과업)
1	발병	여행 필요 발생
2	분류	세그먼트·목적 판별
3	접수	예약 확정
4	진찰	상품·패키지 상담
5	검사	가격·경쟁사 비교
6	진단	구매 결정
7	조제	결제·체크인
8	회복	투숙·경험 → 재방문

단계 8의 결과가 단계 1의 재방문 확률로 되돌아오므로 루프가 닫힌다.

순환 구조의 근거. 다중 에이전트 오케스트레이션 연구는 학습이 진행될수록 위상이 체인에서 그래프로 진화하고, 특히 순환(cycle)이 증가한다고 보고한다. 순환은 중간 결과의 재순환·상호 검증·지속 개선을 가능하게 하며, 계층적·비순환 구조와 구분된다. 본 과업의 8단계 루프는 이 발견과 같은 형태이므로, 선형 파이프라인이 아니라 순환 이벤트 큐로 구현한다.

---

2. 비교 설계

2.1 고정 모집단 페어링

1. 과거 예약 로그에서 세그먼트 구성비를 산출한다.
2. 아키타입별 가격민감도를 캘리브레이션한다.
3. 고객 집단을 동결하고 `population_id` 와 해시를 발급한다.
4. 정책 A와 B를 동일 집단에 실행한다.
5. 산출은 차분만 한다.

유효성. 동결된 동일 집단에 정책만 바꿔 적용하면 계통 편향이 차분에서 소거된다. 절대값은 편향을 그대로 노출한다.

한계. 정책이 편향과 상호작용하면 잔차가 남는다. 순위 안정성 검사로 감시하고, 잔차가 큰 시나리오는 기권 처리한다.

2.2 분포 명세와 층화 샘플링

`population_id`는 식별자가 아니라 분포 명세다. 속성 공간을 4개 축으로 분해한다.

축	속성
인구·생물학적	연령대, 성별, 국적, 동반형태
사회경제적	거주권, 소득구간, 멤버십 등급
행동·라이프스타일	예약 리드타임, 탐색 깊이, 지출 성향
관계·커뮤니케이션	재방문 이력, 응대 선호, 불만 표현 방식

핵심 원칙: 속성 선택을 텍스트 생성에서 분리한다.

```
v = v_demo ⊕ v_socio ⊕ v_behavior ⊕ v_relation
v ~ Π_k P(v_k | O, D_prior) · I(VALID(v))
```

- `D_prior`는 과거 예약 로그에서 산출한 실측 주변분포다. 합성으로 추정하지 않는다.
- `I(VALID(v))`는 불가능한 조합을 배제하는 지시함수다.

위반 조합	이유
동반 영아 ∧ 성인 전용 객실	상품 제약 위반
20세 ∧ 카지노 VIP	제도 제약 위반
1인 여행 ∧ 패밀리 패키지	상품 정의 위반
비회원 ∧ 회원 전용 요금	자격 위반

이 구조의 목적은 개별 필드는 그럴듯하지만 조합이 비현실적인 페르소나를 구조적으로 억제하는 것이다. LLM 순차 생성만으로는 이 억제가 되지 않는다.

분포 명세는 해시로 고정하고 버전을 부여한다. 정책 간 비교에서 해시가 다르면 결과를 폐기한다.

2.3 정책 격자

점유율	D-30	D-14	D-7
80% 이상	+8%	+10%	+12%
60-80%	0%	0%	+3%
60% 미만	-5%	-8%	-10%

격자 스캔으로 부호 전환점을 탐지한다. 단일 지점 비교는 국소 효과를 전역 결론으로 오독하게 만든다.

2.4 세그먼트별 부호 보고

총합 지표와 함께 5개 세그먼트의 부호를 병기한다. 하나라도 음의 부호이면 "총합 개선"이라는 표현을 쓰지 않는다.

부호는 방향만 보므로 §4.3의 trace 지표와 함께 읽어야 한다.

2.5 배칭 적용 경계

대상	배칭	근거
객실 가격 판정	적용	구매 결정이 상호 독립적
F&B·야외 대기	비적용	대기 행렬이 본질

배치 내 에이전트 간 통신은 없다는 가정을 명시한다. 이 가정이 깨지는 시나리오는 제외하고 목록을 공개한다.

2.6 시간 압축률

시간 축을 하나의 압축률로 통일한다. 배율을 축별로 따로 정하면 축 간 비율이 왜곡되기 때문이다.

시간 축	실세계	시뮬레이션	배율
가격 갱신	1일	1일	1배
예약 리드타임	60일	60시간	24배
재방문 주기	365일	365시간	24배

가격 갱신은 손님 시간이 아니라 정책 파라미터이므로 압축 대상에서 제외한다. 나머지 두 축은 같은 24배를 적용해 **리드타임 대비 재방문 비율(6.08배)을 보존**한다.

이전 설계는 재방문을 30배로 두어 이 비율을 4.83배로 왜곡했다. 왜곡된 비율은 재방문 효과를 과소평가한다.

요일·공휴일·성수기를 더미로 명시 주입한다. 압축률 변경 시 부호와 분포가 유지되는지 민감도 검사를 수행하고, 뒤집히면 기권 처리한다.

2.7 진화 경계 규칙

원 논문은 서비스 제공자를 진화시키고 수요자는 고정 분포로 생성한다. 이 비대칭은 설계다. 진화하는 수요자 집단은 정책 간 페어링을 위반하기 때문이다.

구분	대상	진화
허용	부서 에이전트 규칙, 케이스·경험 베이스	허용
금지	아키타입, 분포 가중치, 가격민감도	동결
예외	Phase 간 재캘리브레이션	허용 (동일 페어 내 금지)

압축 경고. 오케스트레이션 연구는 진화가 진행되면 소수 허브 에이전트로 호출이 집중되는 압축 현상을 보고한다. 부서 에이전트 5종을 설계했는데 2종만 호출되면 협업 주장이 무효가 된다.

감시 항목	기준	미달 시
부서별 호출 점유율	각 5% 이상	시나리오 재설계
협의 라운드 평균	1.0 이상	라우팅 점검
단일 부서 집중도	60% 이하	권한 위계 재검토

---

3. 산출물 계약

3.1 스키마

```
{
  "scenario_id": "WH-2026-Q3-STR-014",
  "population_id": "POP-BASE-01",
  "population_hash": "a3f9...",
  "policy_pair": { "base": "STATIC", "test": "OCC_LADDER_V2" },
  "verdict": "conditional",
  "direction": "+",
  "effect_size_band": "medium",
  "segment_signs": {
    "luxury": "−", "family": "+", "corporate": "0",
    "casino_visitor": "+", "local_dayuse": "0"
  },
  "rank": 2,
  "sign_agreement": 0.87,
  "trace": {
    "cells_tested": 45,
    "cells_exceeded": 2,
    "max_d1": 0.071,
    "epsilon_z_cell": 0.22
  },
  "fallback_rate": 0.04,
  "inducibility_resistance": 0.91,
  "sensitive_parameters": ["luxury_price_elasticity"],
  "abstain": false,
  "abstain_reason": null
}
```

3.2 금지 필드

금지 필드	이유
`revenue_delta_pct`	점추정치, 편향 노출
`revenue_delta_krw`	금액 점추정치
좁은 `confidence_interval`	정밀 착시

3.3 기권과 판정 규칙

기권은 **개별 trace 위반이 아니라 집계 결과**로 결정한다. 검정은 45개 셀 × 3개 변수 = 135개다. 보정 없이 개별 95% 수준으로 판정하면 귀무가설 하에서도 5%가 우연히 초과하고, "하나라도 초과하면 기권"이라는 규칙은 아무 정책이나 거의 확실히 기권시킨다.

```
P(하나라도 초과) = 1 − 0.95^135 = 0.999
```

따라서 BH-FDR 5%를 적용한 뒤, **유의하게 초과한 개수**로 판정한다. 전역 귀무가설 하에서 BH의 FWER은 5% 이하이므로, 0건은 우연으로 설명되지 않는다.

초과 개수	판정	처리
0	적합	전체 지표 보고
1-2	조건부	초과 항목 명시, 방향만 인용
3 이상	부적합	결과 폐기

1-2건 구간은 개별 검정의 우연 기대값과 구분되지 않는 구간이다. 3건 이상은 우연으로 설명하기 어렵다.

기권은 다음 경우에만 발생한다.

조건	처리
부호 일치율 0.70 미만	`abstain` = true
폴백률 10% 초과	`abstain` = true
유도저항 0.85 미만	`abstain` = true
민감 변수가 판정을 뒤집음	`abstain` = true

3.4 보고 예시

허용. "동적 가격 사다리는 점유율·매출 방향이 양(+)이며, 럭셔리 세그먼트에서는 음(-)이다. 판정은 조건부 — 45개 셀 중 2개에서 분포 거리가 기준을 초과했다. 초과 항목은 D-7 고점유 구간이다."

금지. "동적 가격 도입 시 매출이 12.4% 증가한다."

---

4. 검증 계층

4.1 라벨 공급 장치로서의 검증

원 논문의 진화는 성공·실패 라벨이 존재할 때만 작동한다. 병원에는 회복 여부라는 자연 라벨이 있다. 호텔 가격 정책에는 그런 라벨이 없다.

따라서 검증 계층은 평가 도구가 아니라 **학습의 전제 조건**이다. 케이스 베이스에 사례를 저장하려면 그 결정이 옳았는지 판정해야 하고, 그 판정은 L3만이 공급할 수 있다.

이것이 검증 계층을 Phase 0이 아니라 Phase 1에 배치하는 이유다. 진화를 먼저 켜면 라벨 없는 자기확인이 발생한다.

4.2 백테스트 설계

축	측정 대상	도구
가상 축	시뮬레이션 내부 정확도	보류 표본
실적 축	실제 성과와의 일치	과거 로그
교차 축	두 축의 동행 여부	추세 상관

절대 오차(MAPE)로 채점하지 않는다. 계통 편향 때문에 저주파이며, MAPE 최소화는 틀린 모델을 정교하게 만드는 일로 귀결된다.

대조군 3종과 비교 가능 지표. 대조군마다 낼 수 있는 지표가 다르므로, 비교표를 분리한다.

대조군	방향 지표	trace 지표
BC 부트스트랩	불가	가능
아키타입 시뮬레이션	가능	가능
실데이터 학습	가능	가능

BC 부트스트랩은 과거 분포를 복사할 뿐 방향 예측을 하지 않으므로 **trace 축에서만 비교**한다. 선행 연구는 시장이 대칭일 때 확률적 복사만으로도 규율의 상당 부분이 재현된다고 보고했다. 따라서 본 설계의 가치는 관측되지 않은 정책에 대한 반사실 응답에서만 주장한다.

ablation 4종.

ablation	분리하는 원인	방법
약한 최적화	성능 부족 vs 구조 결함	베이스라인 강화
은닉 상태	관측 불가 변수의 영향	oracle 정보 주입
결정론 붕괴	최빈값 vs 확률 샘플링	동일 정책 두 모드
분포 수선	trace 정규화 효과	페널티 on/off

4.3 합격 기준 — 결과 축과 trace 축

결과 축만으로는 신뢰성을 인증할 수 없다. 정책이 목표 KPI를 달성하면서도 벤치마크의 행동 규율을 훼손할 수 있기 때문이다.

벤치마크 정책 `π*`의 정의. trace 비교의 기준이며, 다음과 같이 고정한다.

항목	정의
`π*`	현행 정찰가 정책 + 예외 승인 절차
근거	워커힐 현행 운영 기준
변경	발주처 서면 승인 필요

`π*`가 문서화되지 않으면 trace 지표 전체가 계산 불가이므로, Phase 0에서 현행 정책을 문서로 확정한다.

```
Δ_out(π, π*) ≤ ε_out
D₁(P_z^π(·|c, ρ), P_z^π*(·|c, ρ)) ≤ ε_z(c)   ∀ z ∈ Z, c ∈ C
```

trace 변수 Z는 3개로 한정한다. 재고는 점유의 결정론적 함수이고 ADR은 가격 분포의 1차 모멘트이므로 독립 검정이 아니다. 이들을 포함하면 다중비교 보정의 독립 가정이 깨진다.

구분	변수	용도
판정	가격 밴드, 전환, 페이싱	검정 대상
진단	점유, ADR, 재고	참고 보고

축	지표	기준
결과	방향 적중률	70% 이상
결과	순위 상관	Spearman 0.6 이상
trace	분포 거리 D_1	셀별 `ε_z` 이내
trace	기권률	20% 이하
trace	유도저항	85% 이상
안정	순위 안정성	80% 이상

기호	정의	호텔 값
C	상태 슬라이스	D-30/14/7 × 세그먼트
ρ	관측 체제	§5.4 가시성 행렬
D_1	확률질량 절대차 합	0~2

3단 판정.

조건	판정	인용 범위
방향 70% 이상 + 초과 0	적합	전체
방향 70% 이상 + 초과 1-2	조건부	방향만
방향 70% 미만 또는 초과 3 이상	부적합	인용 불가

미달 시 "본 방법론은 워커힐 가격 정책 평가에 부적합"으로 보고한다. 이 조항을 계약 조건에 포함할 것을 제안한다.

유도저항. 시나리오가 고객을 특정 답으로 몰아가는 정도를 측정한다. "이 가격을 수락하시겠습니까" 같은 유도 질문에 대한 저항률이며, 이 값이 낮으면 정책 효과가 과대평가된다.

4.4 ε_z 결정 절차

`ε_z` 는 고르는 값이 아니라 계산하는 값이다. 고정 상수를 쓰면 표본 크기가 바뀔 때 문의 크기가 어긋난다.

```
D₁_noise ≈ 0.8 × sqrt(2B / N)
```

`B` 는 밴드 수, `N` 은 셀당 표본 수다. 잡음은 표본의 제곱근에 반비례한다.

판정 단위는 셀이다. 집계 수준 값은 보조 진단으로만 보고하며, 판정에는 쓰지 않는다. 두 수준의 값이 3배 이상 차이 나기 때문이다.

셀당 N	잡음 바닥	1.5배
400	0.149	0.22
1,000	0.094	0.14
5,000	0.042	0.063
20,000	0.021	0.032

초기값 0.15는 셀당 400건 조건에 해당한다. 집계 수준(5,000건)에 그대로 적용하면 잡음이 0.04인데 0.15까지 통과시키는 셈이 되어 거짓 통과가 발생한다.

`ε_z` 는 스칼라가 아니라 행렬이다.

trace z	밴드 수	잡음 바닥	임계값
가격 밴드	7	0.149	0.22
전환	2	0.080	0.12
페이싱	5	0.126	0.19

위 값은 셀당 400건 가정이다. 실데이터 확보 후 재계산한다.

3단 규칙.

```
ε_z(c) = max( 1.5 × D₁_noise(N_c, B_z, p_z) , D₁_business_floor )
```

1. 통계적 하한: A/A 테스트 30쌍의 95백분위.
2. 실무적 하한: 워커힐이 정한다.
3. 다중비교 보정: 45개 셀 × 3개 변수 = 135개 검정이므로 BH-FDR 5%를 적용한다.

사전 등록 잠금. `ε_z` 는 Gate H에서 확정하고 문서에 등록한다. 이후 변경은 발주처 서면 승인과 변경 이력 공개를 요구한다.

이 조항이 없으면 임계값을 느슨하게 잡아 자동으로 합격시키는 경로가 열린다. 합격 기준과 임계값을 같은 주체가 사후에 조정할 수 있어서는 안 된다.

항목	규정
확정 시점	Gate H
등록 방식	문서 부록 + 해시
변경 조건	발주처 서면 승인
변경 공개	이력표 첨부

판정은 점추정치가 아니라 부트스트랩 신뢰구간으로 한다. D_1의 95% CI가 0을 포함하면 차이 없음으로 처리한다.

재설정 트리거. 사전 등록 후에도 다음 경우에만 재산정한다.

트리거	조치
셀당 N 2배 변동	$1/\sqrt{N}$로 재계산
밴드 정의 변경	B_z 재산정
세그먼트 추가	전체 재계산
실제 정책 시행 후	A/A 재측정

순환논리 방지. 임계값 산정 데이터와 검정 데이터를 분리한다. 예: 2023-2024로 산정, 2025로 검정.

기권률 결합. ε_z를 조이면 조건부 판정이 늘어난다. Phase 0에서 두 값을 함께 조정한다.

4.5 캘리브레이션

단계	방법	판정
구성비	혼합 가중치 모멘트 매칭	잔차 5%p 이내
민감도	1변수 격자 탐색	점유율 오차 최소
홀드아웃	기간 분리 (필수)	동일 데이터 재사용 금지

분포 정합은 단일 잔차가 아니라 축별 검정과 전역 결합 검정으로 확인한다.

검정	대상	기준
카이제곱	축별 주변분포	$p > 0.05$
Fisher 결합	전역 귀무가설	$p > 0.05$
매니폴드	모드 붕괴	커버리지 확인
인간 판별	실제 vs 합성	우연 수준

4.6 재현 범위 명시

대상	판정	사유
이벤트 루프, 생성기, QC	재현 가능	절차 기술
케이스 베이스, RAG	재현 가능	프롬프트 4요소 공개
속성 층화 샘플링	재현 가능	분해식·거부 규칙 공개
이중 트랙 메모리	재현 가능	판정 3값·전이 규칙 공개
경험 베이스	부분 재현	규칙 채택 세부 미공개
논문 수치 (96.15%)	재현 불가	폐쇄 모델, KB 미공개

대상	판정	사유
가상-현실 정렬	재현 불가	논문도 예비적 결과

본 과업은 메커니즘을 재구현하며, 논문 수치의 재현을 주장하지 않는다.

4.7 지속성 테스트

배포 전후에 규율이 유지되는지 확인한다. 1회 평가만으로는 모델·프롬프트 갱신 후 붕괴를 잡지 못한다.

테스트	시점	통과 기준
프롬프트 갱신	배포 전	D_1 변화가 `ε_z` 이내
모델 버전 변경	배포 전	방향 부호 유지
규칙 재검증	버전 변경 시	기존 규칙 전수 재채점
벤치마크 제거	배포 후	규율 유지
기간 이동	분기별	분포 드리프트 감시

규칙 재검증 연동. 경험 베이스의 규칙은 모델 버전에 종속된다. 모델이 바뀌면 재검증 주기를 기다리지 않고 전수 재채점하며, 통과하지 못한 규칙은 비활성화한다. 이 연결이 없으면 구버전 규칙이 신버전 모델에서 조용히 오작동한다.

---

5. 차용 명세

5.1 차용 항목 일람

#	원 논문 요소	호텔 구현
1	질환 기반 환자 생성	여행 목적 기반 고객 생성
2	생성 순서 4단계	목적→속성→서술→반응
3	품질관리 에이전트	생성물 5항목 검증
4	코호트 분포 제어	분포 명세
5	층화 속성 순열	코드 기반 속성 샘플링
6	거부 샘플링	불가능 조합 배제
7	케이스 베이스	실적 시드 + 합성 누적
8	경험 베이스	규칙 축적 및 채택 검증
9	RAG 검색	상황 유사도 검색
10	프롬프트 4요소	역할·상황·후보·기억
11	과제별 정보 가시성	단계별 가시성 행렬
12	후보 열거 + 폴백	가격 밴드·패키지 옵션
13	동결 모델 + 외부 메모리	파인튜닝 없음
14	이중 트랙 메모리	고정·가변 트랙 분리
15	NLI 논리 게이트	페르소나 모순 차단
16	유도저항	유도 질문 저항 측정
17	시간 가속	단일 압축률

#	원 논문 요소	호텔 구현
18	유휴 시간 지식 갱신	가격표 재색인
19	명시적 단순화 가정	가정 목록 공개
20	trace 기반 평가	분포 거리 지표
21	순환 위상	8단계 루프 정당화
22	깊이·폭 상한	협의 라운드 제한
23	모델 티어링	부서별 모델 등급

5.2 고객 생성 파이프라인

단계	담당	산출
I 목적 정규화	LLM	표준화 개요 O
II 속성 벡터 샘플	코드	벡터 v, 분포 명세
III 프로파일 서술	LLM	서술 B (v 조건)
IV 반응 성향	LLM	가격 반응 프로파일

II단계는 반드시 코드가 수행한다. LLM에게 분포 준수를 지시하는 방식은 선행 연구의 ablation에서 전체 설계보다 낮은 페르소나 일관성을 기록했다. 코드 샘플링은 분포를 보장하고, 감사 가능하며, 재현된다.

LLM은 II단계가 건넨 벡터를 벗어날 수 없다. III단계 프롬프트에 벡터를 고정 사실로 주입하고, §5.8의 품질관리 에이전트가 이탈을 검사한다.

5.3 프롬프트 4요소

요소	내용	호텔 적용
Instruction	역할·권한 정의	"당신은 40대 럭셔리 고객이다"
Situation	과제별 가시 정보	§5.4 행렬 참조
Candidates	열거된 선택지	가격 밴드, 패키지
Memory	개인 기억 (RAG)	유사 상황의 과거 판단

4요소를 고정 스키마로 두면 프롬프트 버전 관리가 가능하고, 가시성 변경의 영향을 분리 측정할 수 있다.

5.4 정보 가시성 행렬

단계	객실가	경쟁가	잔여재고
2-3 탐색·예약	노출	노출	비노출
4-5 상품·가격 비교	노출	조건부	비노출
6 구매 결정	노출	비노출	노출

"조건부"는 시나리오 파라미터로 통제한다. 이 항목이 경쟁사 인지도 실험의 조작 변수가 된다.

5.5 케이스 베이스

항목	규정
저장 단위	(상황 질의, 결정, 결과 라벨)

항목	규정
초기 시드	과거 실적 N건
누적	합성 사례 (라벨은 L3만 부여)
검색	임베딩 cosine, top-n = 5
라벨 부여자	L3 검증 계층 (필수)

초기 시드가 중요하다. 원 논문도 실데이터를 추가한 Hybrid 모드가 순수 합성보다 성능이 높았다. 워커힐 실적 로그를 처음부터 넣으면 초기 품질이 올라간다.

5.6 경험 베이스

실패 사례에서 규칙을 추출하고, 그 규칙을 실제로 재적용해 개선되는지 검증한 뒤에만 채택한다. 이 절차는 내장된 반증 루프다.

단계	동작	실패 시
1	실패 사례 식별	—
2	반성으로 규칙 후보 추출	폐기
3	동일 사례에 규칙 적용	폐기
4	개선 확인 시 채택	폐기
5	주기적 재검증	폐기

규칙은 자연어 문장으로 저장한다. 사람이 읽고 감사할 수 있어야 하며, 이것이 블랙박스 파인튜닝 대신 메모리를 쓰는 이유다.

5.7 이중 트랙 메모리

고객 에이전트가 8단계 여정에서 페르소나를 유지하면서 새 정보를 받아들이게 하려면 메모리를 두 층으로 나눈다.

트랙	내용	갱신
고정	예산, 동반형태, 멤버십, 취향	불변
가변	조회한 견적, 경쟁가, 프로모션	추가만

고정 트랙은 원자 명제로 분해해 저장한다. 긴 컨텍스트 중간의 사실을 모델이 놓치는 문제를 막기 위해서다. 가변 트랙은 단조 확장만 허용한다. 과거 기록을 덮어쓰면 재현성이 깨진다.

응답 생성 시 논리 게이트가 후보 응답을 기억과 대조해 3값으로 판정한다.

판정	조건	조치
모순	기억과 충돌 1건 이상	폐기, 재생성
함의	모든 진술이 기억에 근거	그대로 출력
중립	모순 없음 + 신규 정보	가변 기억에 추가

우선순위는 모순 우선이다. 함의가 여러 건 있어도 모순이 하나면 기각한다.

이 구조가 없으면 LLM 롤플레이가 무너진다. 예산 30만원 고객이 90만원 스위트를 수락하거나, 1인 여행객이 패밀리 패키지에 반응하는 붕괴가 발생한다. 사후 통계로 걸러내는 것이 아니라 생성 시점에 차단한다.

페어링과의 관계. 고정 트랙은 페어 간 동일하고, 가변 트랙은 실행 단위마다 초기화된다. 따라서 페어링이 유지된다.

5.8 품질관리 에이전트

검증 항목	실패 예시	조치
스키마 유효성	필드 누락	재생성
지식베이스 부합	없는 상품 언급	재생성
분포 준수	연령 분포 이탈	가중치 재조정
벡터 이탈	샘플러 값과 불일치	재생성
정보 누출	정답 가격 사전 인지	프롬프트 수정

재생성률 20% 초과 시 생성 프롬프트를 재설계한다. 이 수치를 넘긴 채 진행하면 캘리브레이션 전체가 오염된다.

5.9 유휴 시간 지식 갱신

원 논문의 의사 에이전트는 근무 외 시간에 의학 서적을 읽는다. 이를 가격표·프로모션 갱신분의 재색인 작업으로 옮긴다. 하루 1회, 변경분만 반영하고 버전 해시를 기록한다.

5.10 명시적 단순화 가정

가정	영향	완화
직원 결원 없음	인력 리스크 과소평가	시나리오 변수 주입
경쟁사 반응 없음	1차 효과만 반영	Phase 3 한정 명시
취소·노쇼 단순화	매출 과대	취소율 실측 적용

가정을 공개하는 것 자체가 신뢰 장치다. 숨긴 가정은 나중에 발견될 때 전체 결과를 무효화한다.

5.11 부서 에이전트 협의

부서 에이전트 5종을 둔다.

에이전트	역할	권한
수익관리	가격·재고 배분	가격 최종 결정
예약	예약 수락·거절	정책 내 집행
CRM	세그먼트·멤버십	혜택 범위 결정
F&B	식음 상품	자기 영역만
부대시설	카지노·스파	자기 영역만

협의 규칙은 다음과 같다.

항목	규정	근거
라우팅	정적 (역할 기반)	학습 라우터는 보상 필요
깊이	최대 2 라운드	깊이 증가는 비단조
폭	최대 2 에이전트	폭 증가는 비단조
종결	수익관리 우선	권한 위계
충돌	사람 에스컬레이션	자동 판정 금지
기록	부서별 호출 점유율	압축 감시

학습 오케스트레이터를 쓰지 않는 이유. 세 가지다.

1. 보상 함수가 없다. 오케스트레이터 학습은 정답 또는 채점 가능한 품질을 전제한다.
2. 규모가 작다. 5개 에이전트에서는 정적 라우팅과 차이가 미미하다.
3. P5를 위배한다. 라우팅 정책도 가중치이므로 감사추적이 복잡해진다.

깊이·폭 상한의 근거. 오케스트레이션 연구는 깊이와 폭을 늘리면 중복, 비용 증가, 성능 저하가 발생하는 비단조 관계를 보고한다. 협의를 많이 할수록 좋아진다는 직관은 틀렸다.

---

6. Phase 0 게이트 (2-3주)

항목	판정 기준	실패 시 대응
A 아키타입 캘리브레이션	재현 오차 5%p 이내	자체 설계 확정
B 배칭 구조	1일 1호출 판정 가능	배치 축소
C 정책·협의 설계	3x3 격자 + 깊이 2 합의	후보 축소
D 데이터 접근권	3년 로그 + 라벨	중단 검토
E 라이선스 SBOM	제약 라이선스 0건	모듈 대체
F 시간 압축 타당성	부호·분포 유지	압축률 재설정
G 케이스 베이스 시드	실적 N건 색인 완료	합성만으로 시작
H ε_z 확정·등록	A/A 30쌍 산출	초기값 유지

Gate 통과 조건. A~C 산출물 + D~H 확정. D 미해결 시 Phase 1 금지.

6.1 Kill criteria

1. D가 2주 내 미해결.
2. 방향 적중률 55% 미만.
3. 기권률 2회 연속 50% 초과.
4. 압축률 변경 시 부호가 뒤집히는 시나리오 50% 초과.
5. 부적합 판정이 3회 연속.
6. 부서별 호출 점유율 5% 미달이 2회 연속.

---

7. 로드맵

Phase	주	통과 기준
0	3	Gate A-H
1	6	적중률 70%, ε_z 등록
2	6	규칙 채택률 30% 이상
3	4	부호 일치율 0.8
4	3	정량 주장 금지

총 22주(약 5개월)이며 Phase 간 일부 중첩을 허용하면 18주까지 단축 가능하다.

v0.4 대비 변경점은 주 단위 기간 명시와, Phase별 종료 시 지속성 테스트 추가다. 진화는 라벨 공급 장치가 있어야 작동하므로 순서를 뒤집을 수 없다.

---

8. 리스크 및 대응

리스크	내용	대응
라벨 없는 진화	자기확인 루프	Phase 순서 고정
고객 진화 오용	페어링 붕괴	2.7절 경계 규칙
결정론 붕괴	최빈값이 분포 왜곡	확률 샘플링 강제
다중 비교	135개 검정	개수 기반 판정
LLM 비용	반복 실행 x 배치	모델 티어링
벤더 종속	스키마 외부 자산화	원천 접근권 확보
수치 오독	단독 인용	점추정 필드 금지
이상화 편향	합성 고객이 과도하게 합리적	대리 지표 주입
과거 로그 규범화	잘못된 관행을 규율로 학습	규율 정의를 경영진 선언에서
trace 잡음	잡음 큰 기준선을 규율로 오인	A/A로 잡음 실측
부서 압축	소수 부서만 호출	점유율 감시
임계값 조정	합격 목적의 사후 완화	사전 등록 잠금

8.1 이상화 편향 상세

가이드라인 기반 합성은 데이터가 지나치게 깨끗해지는 문제를 낳는다. 선행 연구도 이를 주된 한계로 인정했다.

호텔에서 이 편향은 방향을 갖는다. 합성 고객이 합리적일수록 가격 인상 저항을 과소평가하고, 정책 효과를 과대평가한다.

비율을 로그에서 직접 산출할 수는 없다. 어떤 선택이 합리적이었는지는 반사실이므로 관측되지 않는다. 따라서 관측 가능한 대리 지표를 쓴다.

대리 지표	의미	주입 방식
취소율	결정 후 번복	실측 비율로 노이즈 주입
재고찰 후 미예약	망설임	탐색 단계 반복
상담 중 이탈	정보 부족	대화 종료 확률
가격 조회 후 무행동	가격 저항	비활성 확률

대리 지표 값은 실측 로그에서 산출하고 문서에 고정한다.

8.2 법무

항목	상태	대응
Agent Hospital 논문	CC BY-NC-SA 4.0	아이디어 재구현
Patient-Zero 논문	CC BY 4.0	인용·재구현 가능
Outcome Is Not Enough	비아카이브, 라이선스 없음	인용만
Evolving Orchestration	arXiv 비독점 배포	인용만

항목	상태	대응
ChatDev 코드	Apache 2.0	LICENSE·NOTICE 동봉
puppeteer 브랜치	LICENSE 파일 없음	Gate E 확인
MiroFish	AGPL-3.0	내부 실험 한정

표현 주의. 제안서에 "구현체 복제"라는 표현을 쓰지 않는다. Agent Hospital은 코드를 공개하지 않았고 CC BY-NC-SA는 비상업 조건을 포함한다. "메커니즘 재구현"으로 표기한다.

인용 표기 주의. Outcome Is Not Enough는 워크숍 수록이며 KDD proceedings에 포함되지 않았다. "게재"로 표기하면 허위 표기가 된다.

---

9. 근거 등급표

등급은 근거의 강도를 과장하지 않도록 세분한다. "논문 주장"은 저자가 보고한 결과이며, 본 과업이 재현한 것이 아니다.

주장	출처	등급
SEAL = 시뮬라크럼 + 진화	Agent Hospital	논문 주장 (재현 가능)
진화는 라벨 전제	Agent Hospital	논문 주장 (재현 가능)
실데이터 시드가 성능 향상	Agent Hospital	논문 주장 (재현 가능)
코호트 분포 제어	Agent Hospital	논문 주장 (재현 가능)
과제별 정보 가시성	Agent Hospital	논문 주장 (재현 가능)
속성 선택과 텍스트 생성 분리	Patient-Zero	논문 주장 (재현 가능)
이중 트랙 메모리 효과	Patient-Zero	논문 주장 (재현 가능)
유도저항이 준수 편향 억제	Patient-Zero	논문 주장 (재현 가능)
정확도와 trace 정렬 반대 가능	Outcome Is Not Enough	논문 주장 (미검증)
확률 복사만으로 규율 재현	Outcome Is Not Enough	논문 주장 (미검증)
순환 위상의 우세	Evolving Orchestration	논문 주장 (재현 가능)
깊이·폭 비단조	Evolving Orchestration	논문 주장 (재현 가능)
논문 수치 재현	—	불가
가상-현실 정렬	Agent Hospital	예비적
압축률 24배	본 과업 설계	실측 근거 없음
`ε_z` 수치	본 문서 설계	A/A 후 확정
합격 기준 임계값	본 문서 제안	협의 대상

---

10. 다음 단계

1. `π*`(현행 정찰가 정책)를 Phase 0에서 문서로 확정한다.
2. Gate A~C를 저자 회신으로 대체 가능한지 확인한다.
3. D를 계약 선행 조건으로 제안서 최상단에 배치한다.
4. 4.3절 기준과 6.1절 Kill criteria를 계약서 조항으로 승격한다.
5. Gate E, F, G, H를 Phase 0 착수 즉시 실행한다.

6. §11 제안 요건의 인력·기간을 확정한다.

---

11. 제안 요건

11.1 기간

Phase	주	주요 산출
0	3	Gate A-H, π* 문서
1	6	검증 계층, ε_z 등록
2	6	경험 베이스, 규칙
3	4	잠식 비교
4	3	옵션 카드

총 22주. 중첩 허용 시 18주.

11.2 인력

역할	인원	투입
방법론·시뮬레이션	1	전 기간
데이터·캘리브레이션	1	Phase 0-2
백엔드·연동	1	Phase 1-3
호텔 실무 전문가	0.5	Phase 0, 3
QA·평가	0.5	Phase 1-4

11.3 비용

금액은 본 문서에 기재하지 않는다. 계약 협상 영역이며, 산정 기준만 제시한다.

항목	산정 기준
인건비	11.2 인력 x 11.1 기간
LLM 사용료	시나리오 수 x 배치 크기 x 재실행 횟수
인프라	배치 추출 + 저장소
검증 실험	선택 사항

11.4 PMS·CRS 연동

항목	방식
데이터 방향	읽기 전용
추출 주기	야간 배치
실시간 연동	불필요
쓰기 권한	없음
개인정보	비식별 처리 후 반입

시뮬레이터는 예약 시스템에 쓰기를 하지 않는다. 이는 장애 위험을 없애고 승인 절차를 단순화한다.

11.5 지식재산

대상	귀속
방법론·문서	발주처
시뮬레이터 코드	협의
규칙·케이스 메모리	발주처
기반 모델	해당 없음 (미사용)

11.6 수용 기준

§4.3의 3단 판정과 §6.1의 Kill criteria를 계약 부속 문서로 첨부하고, 발주처 서명으로 확정한다.

부록 A. 참고문헌

R1. J. Li, Y. Lai, W. Li, et al., "Agent Hospital: A Simulacrum of Hospital with Evolvable Medical Agents," arXiv:2405.02957v3, 2025. CC BY-NC-SA 4.0

R2. Y. Lai, Z. Wang, W. Ma, Y. Liu, "Patient-Zero: Scaling Synthetic Patient Agents to Real-World Distributions without Real Patient Data," arXiv:2509.11078v2, 2026. CC BY 4.0

R3. P. Zhu, S. Chang, "Outcome Is Not Enough: Trace-Based Lifecycle Evaluation for Trustworthy Agentic Economic Systems," KDD 2026 Workshop, non-archival, 2026.

R4. Y. Dang, C. Qian, X. Luo, et al., "Multi-Agent Collaboration via Evolving Orchestration," NeurIPS 2025. arXiv:2505.19591v2

R5. M. Majidi, J. Yang, A. Beheshti, "LLM-Based Agent Simulation Data Product for Counterfactual Evaluation of Hotel Dynamic Pricing," Proc. IEEE ICWS 2026, pp. 1362-1372.

R6. OpenBMB, "ChatDev: Communicative Agents for Software Development," arXiv:2307.07924. Apache 2.0

R7. 666ghj, "MiroFish," GitHub. AGPL-3.0

부록 B. 용어

용어	정의
SEAL	시뮬라크럼 구축 + 에이전트 진화 패러다임
케이스 베이스	성공 사례 저장소, 유사도 검색으로 참조
경험 베이스	실패에서 추출한 규칙 저장소
층화 샘플링	축별 주변분포에서 속성을 뽑는 방식
거부 샘플링	불가능 조합을 버리고 재추출하는 절차
이중 트랙	고정 기억과 가변 기억의 분리
유도저항	유도 질문에 넘어가지 않는 비율
trace	정책이 남긴 행동 기록의 분포
D_1	확률질량 절대차 합, 0~2
규율 안정성	결과와 trace를 동시에 보존하는 성질

용어	정의
π*	trace 비교의 기준이 되는 현행 정책
압축률 k	실세계 시간을 시뮬레이션 시간으로 나눈 값
사전 등록	임계값을 사전에 확정하고 변경을 제한하는 절차
부서 압축	진화가 소수 부서로 호출을 집중시키는 현상
진화 경계	진화가 허용되는 에이전트 범위를 정한 규칙